1

3EME · CHIMIE

Les transformations électrochimiques du cuivre et de l'ion cuivre

Leçon 1 : L'ion, un atome qui a gagné ou perdu des électrons · Leçon 2 : Les solutions ioniques, conduction et neutralité électrique · Leçon 3 : L'électrolyse d'une solution de sulfate de cuivre · Leçon 4 : La galvanoplastie, recouvrir un objet d'un métal · Leçon 5 : L'affinage électrolytique et les usages industriels

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : L'ion

Un **ion** est un atome, ou un groupe d'atomes, qui a **perdu** ou **gagné** un ou plusieurs électrons. Le nombre d'électrons n'est plus égal au nombre de charges positives du noyau : l'ion porte une **charge électrique**. Le noyau ne change jamais (on déplace des électrons, pas des protons) : l'élément reste le même.

Ion	Charge	Origine	Exemples
cation	positive	atome qui a **perdu** des électrons	Cu^{2+}, Zn^{2+}, Al^{3+}, Ag^{+}, Na^{+}, Fe^{2+}, Fe^{3+}
anion	négative	atome ou groupe d'atomes qui a **gagné** des électrons	Cl^{-}, S^{2-}, SO_4^{2-}, NO_3^{-}, OH^{-}, CO_3^{2-}

- **Formule d'un ion** : le symbole, puis en exposant le **nombre** de charges suivi du **signe** (Al^{3+}, S^{2-}). Une seule charge : on n'écrit pas le 1 (Ag^{+}, Cl^{-}).
- **Ion cuivre II** Cu^{2+} : l'atome Cu (29 charges positives, 29 électrons) perd 2 électrons ; il reste 27 électrons, d'où $29 - 27 = 2$ charges positives en excès. L'ion Cu^{2+} colore une solution en **bleu** ; l'atome de cuivre est neutre, rouge-brun dans le métal.

Leçon 2 : Solutions ioniques, conduction, neutralité

- **Electrolyte** : solution qui **contient des ions** et qui, pour cette raison, **conduit le courant** : sulfate de cuivre ($Cu^{2+} + SO_4^{2-}$), eau salée ($Na^{+} + Cl^{-}$), nitrate d'argent ($Ag^{+} + NO_3^{-}$). L'eau sucrée (molécules neutres) et l'eau distillée ne conduisent pas : se dissoudre n'est pas conduire.
- **Nature du courant** : dans un fil, déplacement d'**électrons libres** ; dans un électrolyte, déplacement d'**ions**, les cations dans un sens, les anions dans l'autre.

NEUTRALITE ELECTRIQUE D'UNE SOLUTION IONIQUE

total des charges positives des cations = total des charges négatives des anions

$(Cu^{2+} + SO_4^{2-})$; $(Cu^{2+} + 2\,NO_3^{-})$; $(Al^{3+} + 3\,Cl^{-})$; $(2\,Al^{3+} + 3\,SO_4^{2-})$

La solution est neutre **dans son ensemble**, mais chaque ion reste chargé. Coefficients : plus petit nombre divisible par les deux charges, divisé par la charge de chaque ion.

L'eau de boisson et les aliments apportent des ions utiles : Ca^{2+}, Mg^{2+}, Na^{+}, K^{+}, Cl^{-}. En excès, des ions sont nuisibles : le plomb attaque le système nerveux (surtout chez l'enfant), le cuivre provoque des troubles digestifs, le sodium favorise l'hypertension, les nitrates NO_3^{-} sont dangereux pour les nourrissons.

Leçon 3 : Electrolyse du sulfate de cuivre

Electrolyse : ensemble des réactions chimiques qui se produisent lors du passage du courant dans un électrolyte. Cuve : **électrolyseur** ; lames plongées : **électrodes**.

	Anode	Cathode
Borne du générateur	**positive** $(+)$	**négative** $(-)$
Courant	entre dans l'électrolyte	sort de l'électrolyte
Ce qu'on observe	le cuivre **se dissout** (la lame maigrit)	le cuivre **se dépose** (le dépôt épaissit)
Equation	$Cu \rightarrow Cu^{2+} + 2\,e^{-}$	$Cu^{2+} + 2\,e^{-} \rightarrow Cu$
Ions qui y migrent	anions SO_4^{2-}	cations Cu^{2+}

- Le nom d'une électrode vient de son **branchement**, jamais de sa matière.
- **Sens du courant** : dans les fils, de la borne $+$ vers l'anode puis de la cathode vers la borne $-$; dans l'électrolyte, de l'**anode vers la cathode**. Les cations vont dans le sens du courant, les anions en sens inverse. Aucun électron ne traverse la solution.
- **Bilan chimique** (anode soluble) : les deux équations sont inverses, le cuivre est **transporté de l'anode vers la cathode** ; masse déposée = masse perdue par l'anode (bilan massique nul) ; le nombre d'ions Cu^{2+} reste constant, la solution reste aussi bleue.
- **Bilan électronique** : autant d'électrons cédés à l'anode que captés à la cathode (2 par atome de cuivre) : bilan nul.
- **Electrolyse à anode soluble** : l'anode, faite du même métal que l'ion de l'électrolyte, se dissout pendant que ce métal se dépose à la cathode.
- **Electrochimie** : étude des transformations chimiques provoquées par le passage du courant ; applications : galvanoplastie, purification des métaux.
- **Tube en U** (anode en cuivre dans l'acide sulfurique dilué, cathode en graphite dans le sulfate de cuivre, coton au fond) : le liquide **bleuit** côté anode (ions Cu^{2+} formés) et **pâlit** côté cathode (ions consommés). Avec le dichromate de cuivre, le bleu des ions cuivre monte vers la cathode, l'orange des ions dichromate vers l'anode : **migration des ions**.
- Pour retenir : **ca**thode et **ca**tion vont ensemble ; anode et anion aussi.

Leçon 4 : La galvanoplastie

Galvanoplastie : recouvrement d'un objet par une couche mince de métal obtenue par électrolyse. Trois règles : l'**objet** est relié au $-$ (**cathode**) ; l'**anode** est faite du **métal à déposer** ; l'**électrolyte** contient l'**ion de ce métal**.

EQUATIONS ET MASSE DU DEPOT

cathode : $M^{n+} + n\,e^{-} \rightarrow M$; anode : $M \rightarrow M^{n+} + n\,e^{-}$

$V = S \times e$; $m = \rho \times V = \rho \times S \times e$ (masse volumique parfois notée a : $m = a \times V$)

ρ en g/cm^3 : S en cm^2, e en cm ($1\ mm = 0{,}1\ cm$), V en cm^3, m en g

nombre d'atomes déposés : $N = \dfrac{m}{m_{atome}}$

- Exemple d'argenture : médaille à la cathode, lame d'argent à l'anode, solution de nitrate d'argent : $Ag^{+} + e^{-} \rightarrow Ag$.
- Vocabulaire : **argenture** (argent), **dorure** (or), **chromage** (chrome), **nickelage** (nickel), **cuivrage** (cuivre), **étamage** (étain), **galvanisation** (zinc).

Leçon 5 : Affinage et usages industriels

Purification électrolytique ou **affinage** : obtenir un métal pur à partir d'un métal impur, par électrolyse. **Métal impur à l'anode** ($+$), il se dissout : $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$; **lame de métal pur à la cathode** ($-$), le métal pur s'y dépose : $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Cu}$; électrolyte contenant l'ion du métal (sulfate de cuivre). Les impuretés qui ne passent pas en solution (par exemple l'argent et l'or, pourtant conducteurs) tombent au fond : ce sont les **boues anodiques**.

MASSE DE METAL PUR OBTENUE

si m_1 g d'impur donnent m_2 g de pur, une masse M d'impur donne $\dfrac{m_2}{m_1} \times M$ g de pur (avec $\dfrac{m_2}{m_1} < 1$)

- Cuivre des câbles : affiné avant d'être étiré, car les impuretés augmentent la résistance du fil.
- **Galvanisation** des tôles d'acier (zinc, contre la rouille), **étamage** des boîtes de conserve (étain), argenture et dorure de bijoux de laiton.

Les ions métalliques rejetés par l'orpaillage (mercure, plomb) ne se voient pas et ne disparaissent pas en se diluant : ils s'accumulent dans les poissons et les cultures. Collecter les piles usagées et traiter les rejets protège la santé.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

× « L'ion cuivre s'écrit Cu^{+2} ; l'ion argent Ag^{1+}. »
✓ Nombre puis signe, sans le 1 : Cu^{2+}, Ag^{+}.

× « Un ion se forme quand un atome gagne ou perd des protons. »
✓ Le noyau ne bouge pas : l'atome gagne ou perd des **électrons**.

× « Dans la solution, ce sont les électrons qui transportent le courant. »
✓ Dans un électrolyte, ce sont des **ions** ; les électrons ne circulent que dans les fils.

× « La solution de nitrate de cuivre s'écrit $(\mathrm{Cu}^{2+} + \mathrm{NO}_3^-)$. »
✓ Neutralité : $(\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{NO}_3^-)$, soit 2 charges $+$ et 2 charges $-$.

× « La cathode est l'électrode en cuivre. »
✓ Le nom vient du **branchement** : la cathode est reliée à la borne $-$, l'anode à la borne $+$.

× « Pour argenter une médaille, je la branche sur le $+$. »
✓ L'objet est toujours la **cathode**, relié au $-$; au $+$ il serait rongé.

× « $S = 5\ \mathrm{cm}^2$, $e = 1\ \mathrm{mm}$, donc $V = 5 \times 1 = 5\ \mathrm{cm}^3$. »
✓ $1\ \mathrm{mm} = 0{,}1\ \mathrm{cm}$: $V = 5 \times 0{,}1 = 0{,}5\ \mathrm{cm}^3$.

× « 30 g de cuivre impur donnent 30 g de cuivre pur. »
✓ La différence part en **boues anodiques** : on obtient toujours moins de pur que d'impur.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

1. Ion : atome ou groupe d'atomes qui a perdu (cation, $+$) ou gagné (anion, $-$) des électrons ; l'ion Cu^{2+} est bleu.
2. Electrolyte : solution qui contient des ions et conduit le courant ; dans l'électrolyte le courant est un déplacement d'ions.
3. Une solution ionique est électriquement neutre : $(\mathrm{Cu}^{2+} + \mathrm{SO}_4^{2-})$, $(\mathrm{Al}^{3+} + 3\,\mathrm{Cl}^-)$.
4. Anode : borne $+$, $\mathrm{Cu} \rightarrow \mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^-$; cathode : borne $-$, $\mathrm{Cu}^{2+} + 2\,\mathrm{e}^- \rightarrow \mathrm{Cu}$.
5. Cations vers la cathode, anions vers l'anode ; dans la solution, le courant va de l'anode vers la cathode.
6. Anode soluble : transport du cuivre de l'anode vers la cathode, bilans massique et électronique nuls.
7. Galvanoplastie : objet à la cathode, anode du métal à déposer, ions de ce métal ; $m = \rho \times S \times e$.
8. Affinage : impur à l'anode, pur à la cathode, impuretés en boues anodiques.